

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ



ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ
SEMINAR 4 / M4 — SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENTATION

Хичээл:	ICSI438 — Software Project Documentation
Үндсэн төсөл:	Nogoolin
Хичээлийн багш:	Ph.D. Batnyam Battulga
Гүйцэтгэсэн:	Програм хангамжийн IV ангийн оюутан Ц. Тэнгис (22B1NUM6249)
Баримтын хувилбар:	v0.1 draft

Улаанбаатар

2026 он

Nogoolin архитектурын баримт бичиг

arc42 v9 lean profile · ICSI438 Seminar 4 / M4 · Тэнгис · v0.1 draft · 2026-09-28

Энэ баримт нь Nogoolin-ийн одоогийн код, Seminar 3-ын SRS болон шийдвэрийн бүртгэлийг нэг архитектурын зураглалд холбов. Arc42-ийн 12 хэсгийг хадгалж, §3, §5, §6-д C4 загварыг хэрэглэв. Week 04 Lab Assignment-ийн §1, §3, §5, гурван MADR, persona холбоо, ≥80% FR coverage болон UE-4 шаардлагыг энэ хувилбарт тусгав. Lecture 04 хараахан байхгүй.

Талбар	Утга
Төсөл	Nogoolin
Зохиогч	Тэнгис
Хувилбар	v0.1 draft
Requirements baseline	SRS v1.0 draft, 20 мөртэй matrix
Public repository	https://github.com/Tengis01/Nogoolin
Аргачлал	arc42 v9, C4 model ба ADR

1. Оршил ба зорилго

1.1 Системийн зорилго

Nogoolin нь Монголын шашны бүтээгдэхүүний каталог, хэрэглэгчийн inquiry, хадгалсан бүтээгдэхүүний жагсаалт болон админ удирдлагыг web, mobile, REST API-аар нийлүүлэх систем. Одоогийн M4 хүрээ нь SRS-д тогтоосон inquiry, wishlist, admin inquiry болон нүүрний fallback урсгалд төвлөрнө.

1.2 Оролцогч талууд

Оролцогч	Архитектураас хүлээх зүйл
Зочин ба хэрэглэгч	Каталог үзэх, inquiry илгээх, өөрийн өгөгдөлд л хандах
Админ	Inquiry-г шүүх, төлөв солих, өөрчлөлтийг audit-д үлдээх
Тэнгис, хөгжүүлэгч	Нэг repository-д ойлгомжтой бүтэц, локал шалгалт, бага operational overhead
ICSI438 багш	SRS → architecture → decision холбоог шалгах боломж

1.3 Архитектурын гол зорилгууд

- Өгөгдөл тусгаарлалт:** JWT, ownership filter, RBAC, RLS-ийг давхар хэрэглэж NFR-01-ийг хангах.
- Засварлах боломж:** Controller → Service → Repository хилийг хадгалж, UI/API/schema drift-ийг бууруулах.
- Хүртээмж ба fallback:** хөдөлгөөн барасгах тохиргоо, static hero-г хадгалж NFR-02-ыг хангах.
- Шалгаж болох build:** integration test үнэхээр ажилласан эсэхийг CI ялгаж NFR-03-ын false-green эрсдэлийг арилгах.
- Хариу өгөх хугацаа:** каталогийн замыг NFR-04-ийн 2.0 секундний босготой уялдуулах.

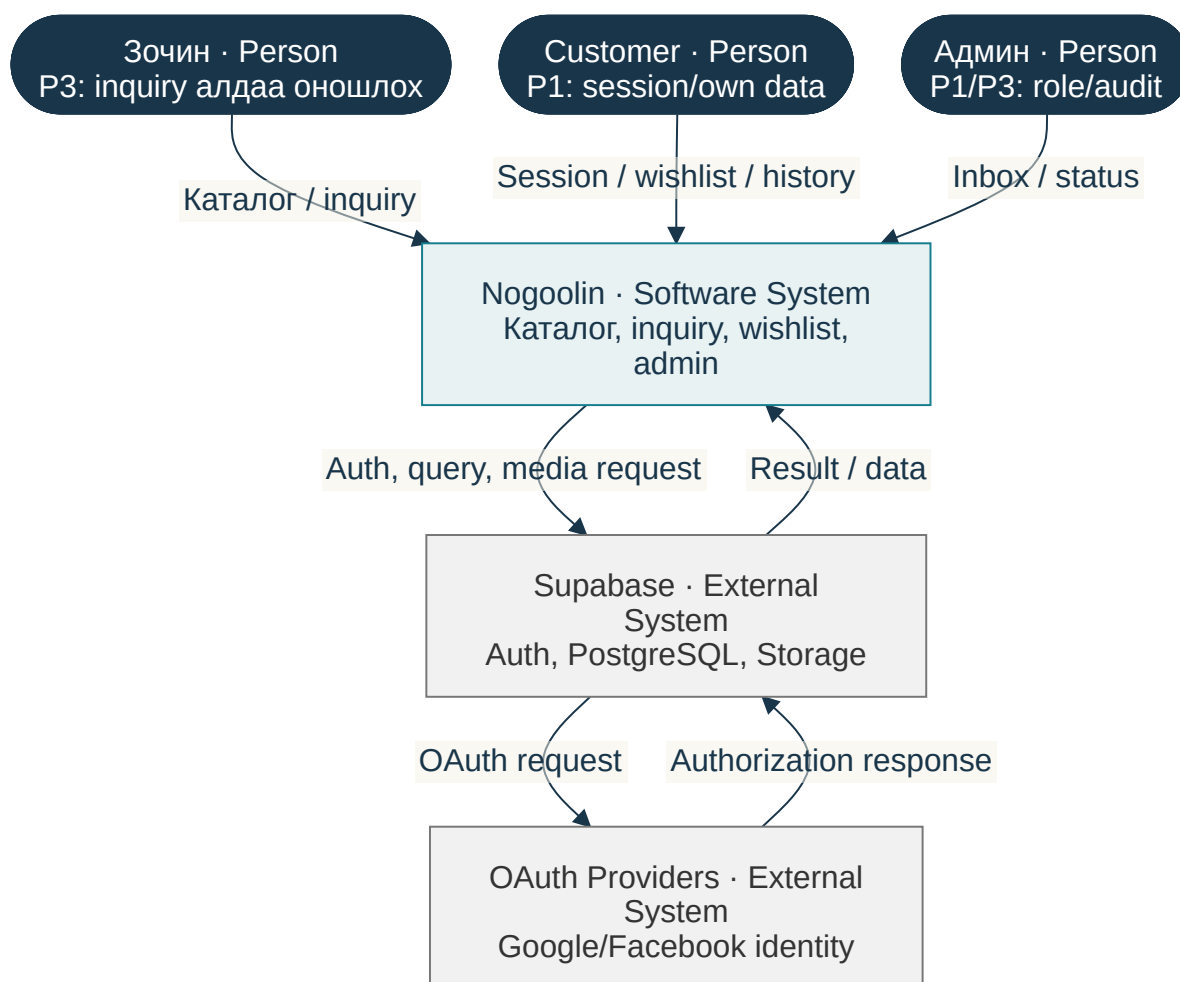
2. Хязгаарлалт

Төрөл	Хязгаарлалт
Баг	Нэг хөгжүүлэгч; microservice-ийн нэмэлт ажиллагааг даахгүй

Төрөл	Хязгаарлалт
Технологи	TypeScript monorepo; Next.js, Expo, Fastify, Supabase, Zod
Архитектур	Нэг Fastify backend; controller/service/repository давхарга
Өгөгдөл	Local-first Supabase CLI; cloud project Phase 6 хүртэл үүсээгүй
Аюулгүй байдал	Secret зөвхөн environment variable-д; RLS бүх хүснэгтэд
Хүргэлт	delivery_enabled=false; order урсгал M4-ийн идэвхтэй scope биш
Нотолгоо	Planned test-ийг executed/verified гэж тэмдэглэхгүй

3. Контекст ба хамрах хүрээ

Arc42 §3 нь системийн хил, хэрэглэгч болон хөрш системийг харуулна. C4 System Context нь Nogoolin-ийг нэг black box болгон үзүүлж, дотоод технологийн дэлгэрэнгүйг §5 руу үлдээв.



Зураг 1: C4-01 — Nogoolin System Context

Mermaid эх: c4-01-system-context.mmd.

Зургийн тэмдэглэгээ: Person нь хүний role, Software System нь нэг систем, Container нь

ажиллах application, Component нь API доторх нэгж. Цэнхэр хүрээ Nogoolin-ийн эзэмшил, саарал хүрээ external system. Сум бүр data flow label-тай. Mermaid flowchart дээр C4 type, name, technology, responsibility-г ил тод бичсэн; runtime нь C4-ийн зөвшөөрсөн sequence style.

3.1 Бизнес контекст

Харилцагч	Nogoolin руу орох мэдээлэл	Nogoolin-оос гарах мэдээлэл
Зочин	Каталогийн хайлт, inquiry form	Бүтээгдэхүүн, inquiry confirmation
Хэрэглэгч	Session, inquiry, wishlist үйлдэл	Өөрийн inquiry, хадгалсан бүтээгдэхүүн
Админ	Inquiry filter, status command	Inbox, шинэ төлөв, audit үр дүн
OAuth provider	Authorization response	OAuth authorization request
Supabase platform	Auth/storage/database response	Auth, query, storage request

3.2 Техникийн контекст

- Browser ба mobile client нь HTTPS JSON API-аар Fastify backend-тай харилцана.
- Web/mobile нь Supabase Auth-тай session үүсгэнэ; API JWT-г шалгана.
- Repository давхарга PostgreSQL болон Storage-тай Supabase client-аар харилцана.
- Production-ийн Cloudflare, Vercel, Railway нь төлөвлөсөн target; local development-д localhost ба Supabase CLI stack хэрэглэгдэнэ.

3.3 W1 persona-тай холбоо

W1-д нэг хөгжүүлэгч persona, Тэнгис, болон P1/P2/P3 pain point байсан. Тэдгээрийг шинэ хэрэглэгчтэй хийсэн ярилцлага гэж өөрчлөхгүй. Доорх гурван external role нь Nogoolin-ийн бизнес actor; W1 persona-ийн оношлох хэрэгцээг role бүрийн architecture boundary-д шилжүүлэн холбов.

External actor	W1 холбоо	Nogoolin-д тайлбарласан холбоо
Зочин	P3: local/pipeline ялгаа	Inquiry response ба алдаа аль API/DB хэсэгт гарсныг ялгах
Customer	P1: session алдагдах	Session, own inquiry, wishlist boundary; P-NG-01
Админ	P1, P3	JWT/role болон data query/audit-ийг тусад нь шалгах

Энэ нь гурван role-ийг W1-ийн нэг persona-тай холбосон mapping; W1-д гурван тусдаа persona байсан гэж зарлаагүй. W2 pivot нь шилжилтийн үндэслэлийг хадгална.

4. Шийдлийн стратеги

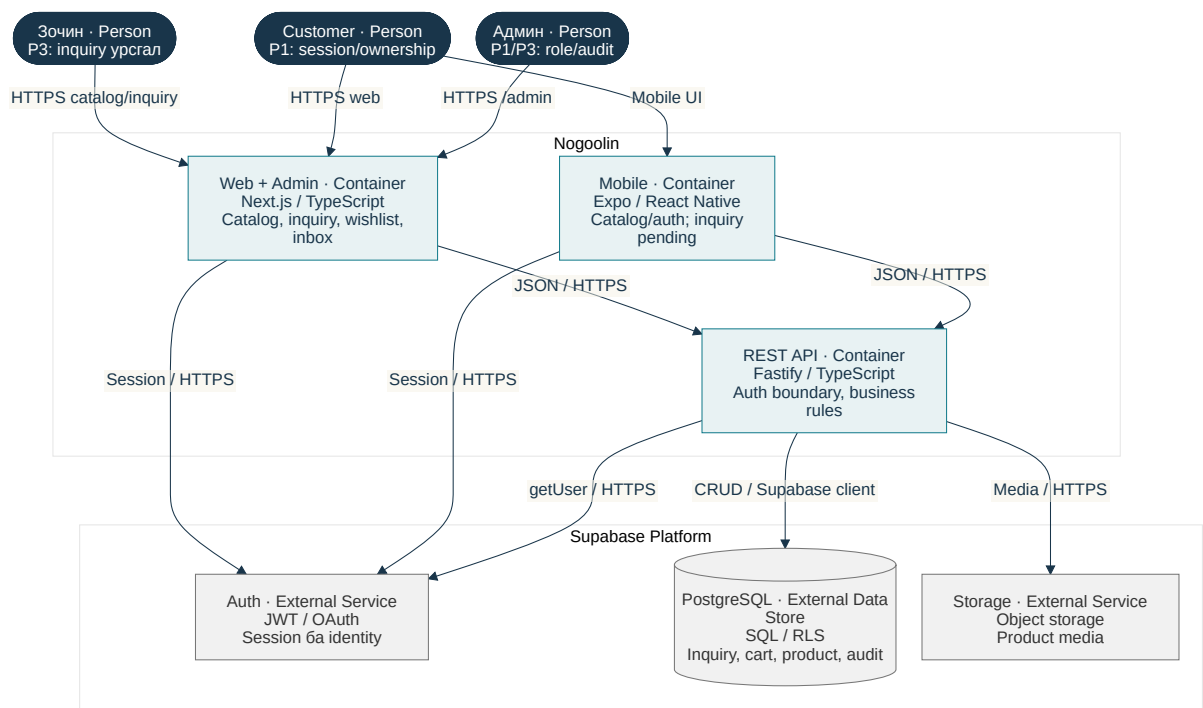
Зорилго/хязгаарлалт	Стратеги	Холбогдох шийдвэр
Solo developer, бага ажиллагаа	Нэг Fastify backend бүхий layered monolith	ADR-007
TypeScript REST API	Fastify plugin/hook болон schema validation	ADR-003
Relational data, auth, storage, RLS	Supabase platform, repository abstraction	ADR-005
SEO ба admin/public web	Next.js App Router; одоогийн	ADR-006

Зорилго/хязгаарлалт	Стратеги	Холбогдох шийдвэр
Shared contract	Zod schema-г packages/validation-schemas-д төвлөрүүлэх	
Local-first security test	Supabase CLI migrations; одоогийн ADR-011	

Энэ хэсэг сонголтыг товч харуулна. Static бүтэц §5, runtime харилцан үйлчлэл §6, бүрэн decision reasoning §9-ийн ADR холбоосуудад байна.

5. Бүрэлдэхүүний зураглал

5.1 Level 1 — Container view

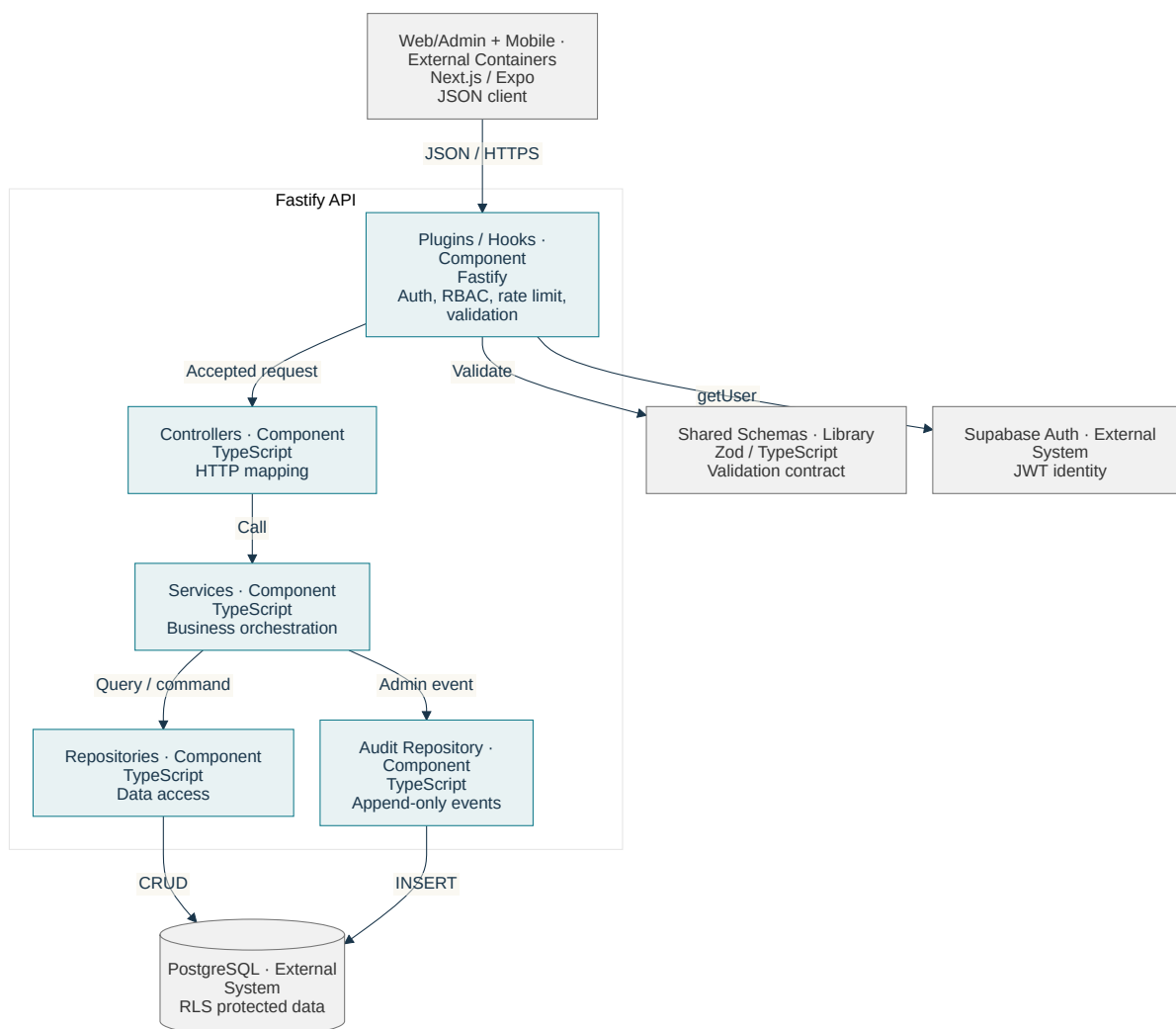


Зураг 2: C4-02 — Nogoolin Container View

Mermaid эх: c4-02-container.mmd.

Container	Үүрэг	Технологи ба code location
Web + Admin	Public catalog, inquiry, wishlist, profile, admin inbox	Next.js; apps/web
Mobile	Catalog, auth; inquiry/wishlist mobile хэсэг дутуу	Expo/React Native; apps/mobile
REST API	Auth boundary, business rule, persistence orchestration	Fastify/TypeScript; backend/api
Shared validation library	Web/API contract; deployable container биш	Zod; packages/validation-schemas
Supabase Auth	Session, JWT, OAuth bridge	Local stack; cloud deferred
PostgreSQL	Product, inquiry, cart, audit ба RLS	supabase/migrations
Storage	Product media	Supabase Storage

5.2 Level 2 — Fastify API component view



Зураг 3: C4-03 — Fastify API Component View

Mermaid эх: *c4-03-api-component.mmd*.

Component	Үүрэг	Хил ба requirement
Plugins/Hooks	Helmet, CORS, rate limit, auth, RBAC, validation	FR-05, FR-10, NFR-01
Controllers	HTTP input/output, status code, route composition	FR-01...14
Services	Business rule, state transition, ownership orchestration	FR-02, FR-09, FR-11...14, NFR-05
Repositories	Supabase query ба DB-specific mapping	FR-01...14, NFR-01
Shared schemas	Request/response validation contract	FR-03, NFR-03
Audit repository	Admin mutation болон denied-access audit	FR-09, NFR-01

Controller дотор business logic, service дотор шууд database query хийхгүй. Энэ хил нь ADR-007-ийн гол үр дагавар бөгөөд кодын одоогийн folder structure-тэй таарна.

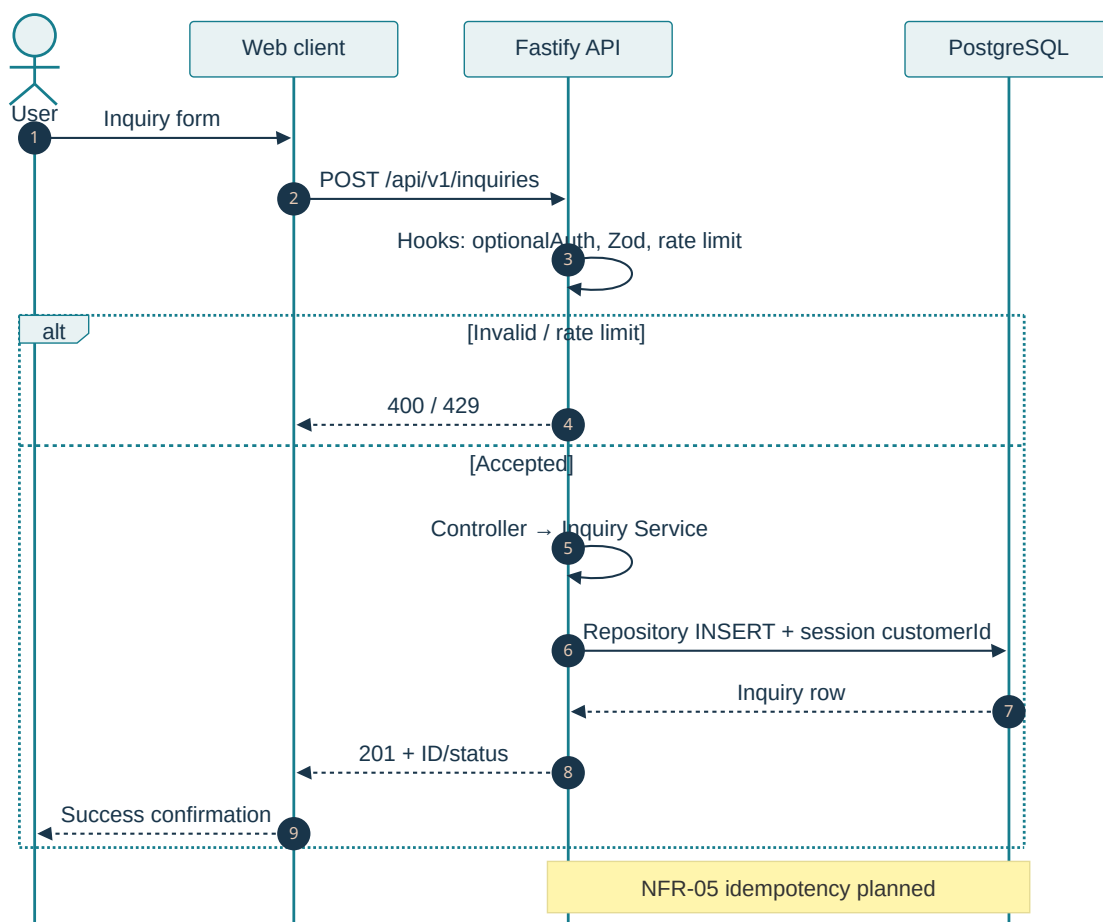
5.3 Building block → SRS холбоо

Building block	Хариуцах requirement ID
Web public/inquiry/history	FR-01, FR-03, FR-04, FR-06, FR-15; NFR-02/04
Web admin inbox	FR-07, FR-08, FR-09; NFR-01
Web wishlist	FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, FR-14; NFR-01
API plugins/auth/validation	FR-02, FR-03, FR-05, FR-10; NFR-01
Inquiry controller/service/repository	FR-01, FR-02, FR-04, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09; NFR-05 planned
Cart controller/service/repository	FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, FR-14
PostgreSQL/Auth/audit	FR-01, FR-02, FR-06, FR-09, FR-12; NFR-01
CI/deployment tooling	NFR-03 gap; бүрэлдэхүүнд оноосон боловч хэрэгжээгүй

Бүх ID-ийн SRS эх болон 20 мөрийн architecture mapping холбоотой. Functional mapping coverage $15/15 = 100\%$, DoD-ийн $\geq 80\%$ буюу 12/15 босгыг хангана. **Orphan FR: 0.** NFR-03/05 нь orphan биш, хариуцах building block байгаа ч хэрэгжилтийн gap; W5 төлөвлөгөөнд үлдээнэ. Coverage нь runtime test pass гэсэн үг биш.

6. Ажиллах үеийн зураглал

6.1 Inquiry илгээх

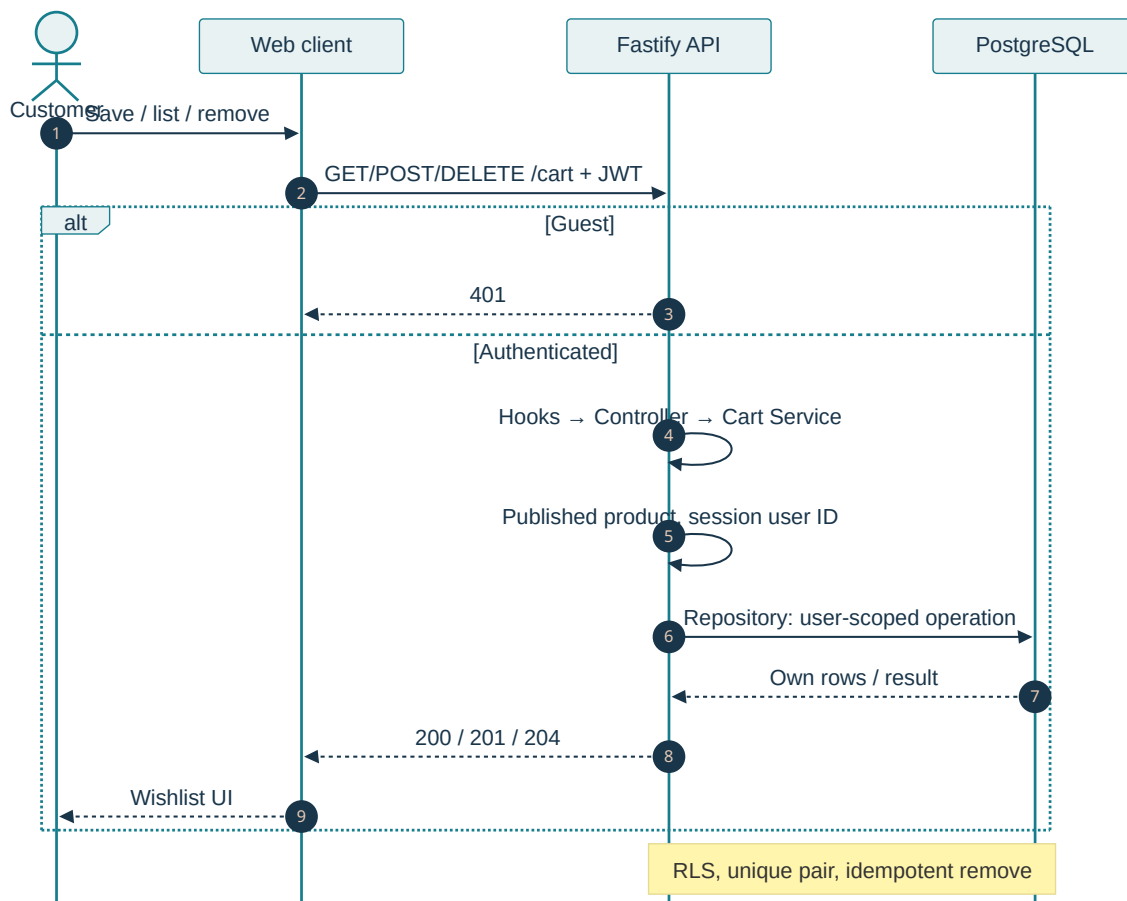


Зураг 4: C4-D01 — Inquiry Runtime

Mermaid эх: c4-d01-inquiry.mmd.

Guest эсвэл customer form илгээхэд client ба API ижил Zod contract ашиглана. Hook нь optional session, input болон rate limit-ийг шалгана. Service нь inquiry үүсгэж repository-оор PostgreSQL-д хадгална. Invalid input 400, хэтрэлт 429, амжилт 201 байна. Энэ scenario FR-01...06, NFR-01, NFR-04, NFR-05-тай холбоотой.

6.2 Wishlist жарсаалт ба хадгалалт

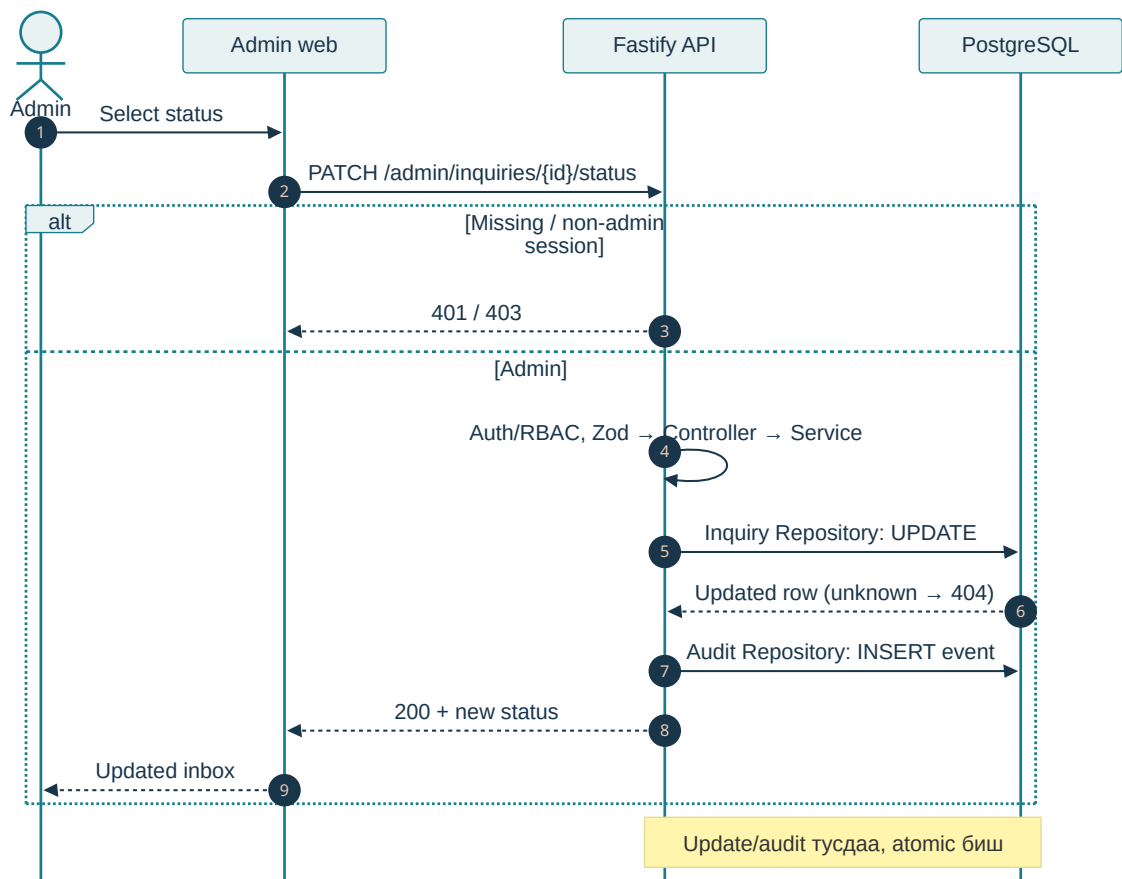


Зураг 5: C4-D02 — Wishlist Runtime

Mermaid эх: *c4-d02-wishlist.mmd*.

Guest API түвшинд 401 авна. Customer session баталгаажсаны дараа service published product болон ownership-ийг шалгаж, repository unique user-product constraint-тай ажиллана. Remove нь idempotent байна. Энэ scenario FR-10...14 ба NFR-01-ийг хамарна.

6.3 Админ inquiry төлөв шинэчлэх



Зураг 6: C4-D03 — Admin Inquiry Runtime

Mermaid эх: c4-d03-admin-inquiry.mmd.

Admin inbox command API-д очиход JWT ба role шалгана. Schema зөвшөөрөгдсөн status утгыг шалгаж, service шинэчлэлт хийж, primary update амжилттай болсны дараа audit row нэмнэ. Customer 403, invalid status 400, unknown ID 404 авна. Энэ scenario FR-07...09 ба NFR-01-тэй холбоотой.

7. Байршуулалтын зураглал

Орчин	Web	API	Data/Auth/Storage	Төлөв
Local	localhost:3000	localhost:3001	Supabase CLI Docker stack	Ашиглаж буй development target
Production	Vercel	Railway Docker	Supabase cloud, Singapore	Phase 6-д төлөвлөсөн; ажиллаж буй мэт батлаагүй
Edge	Cloudflare DNS/WAF	API domain proxy	Хамаарахгүй	Production target
Mobile distribution	Expo dev client / EAS	Ижил REST API	Supabase Auth	EAS build manual trigger

Нууц утгууд diagram эсвэл баримтад бичигдэхгүй. Production topology нь docs/phase-0/09-deployment.md-ийн зорилтот загвар; cloud project одоогоор байхгүй.

8. Хөндлөн огтлох ойлголтууд

Ойлголт	Хэрэгжүүлэх зарчим
Authentication	Supabase session; API JWT verification
Authorization	requireAuth/requireAdmin, ownership filter, PostgreSQL RLS
Validation	Shared Zod schema; client validation нь UX, server validation нь заавал
Error contract	Тогтвортой HTTP status болон хэрэглэгчид ойлгомжтой message
Audit	Admin mutation ба denied access-ийг append-only log-д үлдээх
Configuration	Environment variable; secret repository-д хадгалахгүй
Resilience	Reduced motion, WebGL static fallback, idempotent remove
Observability	Одоогоор structured application log ба audit; production monitoring deferred

9. Архитектурын шийдвэрүүд

US-4.3-ийн Tech Stack, Persistence, Interface ангилал бүрд нэг MADR бичив. ADR-003/005 нь одоогийн шийдвэрийн дэлгэрэнгүй; M4-IF-01 нь одоогийн REST contract-ийг баримтжуулсан course record. ADR-007 нь нэмэлт архитектурын үндэслэлээр тусдаа эхэд хадгалагдана.

ID	Шийдвэр	Status	Requirements/C4 холбоо
ADR-003	Fastify over Express	Accepted	FR-01...14, NFR-03/04; C4-02/03/D01...D03
ADR-005	Supabase over Firebase/self-hosted PostgreSQL	Accepted	FR-01...14, NFR-01/05; бүх data/auth view
M4-IF-01	Versioned REST + shared Zod contract	Accepted, existing implementation	FR-01...14, NFR-01/03; C4-02/03

ADR-006 Next.js, ADR-010 manual EAS build, ADR-011 local-first DB нь decision log-д хэвээр бөгөөд энэ M4-д бүрэн карт болгон давтаагүй.

10. Чанарын шаардлага

ID	Quality scenario	Архитектурын хариу	Verification төлөв
NFR-01	A хэрэглэгч B-ийн inquiry/wishlist-г харахгүй	JWT + ownership + RLS; C4-D01/D02/D03	Partial inspection; runtime matrix planned
NFR-02	Reduced motion үед CTA 1 секундэд бэлэн	Web container static/reduced-motion path	Implemented; test planned
NFR-03	DB integration suite skip бол CI fail	Build/deployment gate; local Supabase dependency	Gap; planned W9

ID	Quality scenario	Архитектурын хариу	Verification төлөв
NFR-04	10 run-ийн 9-д каталог ≤2.0 s	SSR/SSG, Fastify, indexed PostgreSQL query	Defined; measurement not executed
NFR-05	Ижил idempotency key 24 цагт нэг inquiry	Service/repository key store шаардлагатай	Planned; not implemented

11. Эрсдэл ба техникийн өр

Эрсдэл/өр	Нөлөө	Одоогийн хариу
CI local DB provision хийхгүй	Integration test бүгд skip хийгээд green болох	NFR-03 гар гэж ил тод тэмдэглэсэн
Inquiry idempotency key store байхгүй	Retry давхар inquiry үүсгэж магадгүй	NFR-05 planned; ADR шаардлагатай байж болно
Phase 0-ийн Express/хуучин path	Architecture drift, буруу diagram	Код ба decision log-ийг M4 source болгосон
Production service үүсээгүй	Deployment зураг нотолгоо мэт ойлгогдох	§7-д target гэж тэмдэглэсэн
Mobile inquiry/wishlist дутуу	Container capability зөрөх	C4-02 болон status-д гар гэж тэмдэглэсэн
Mermaid renderer/layout өөрчлөгдөх	Renderer update layout эвдэх	CLI 11.17.0 pin, lockfile, SVG diff ба targeted visual QA

12. Нэр томьёо

Нэр	Тайлбар
arc42	Architecture documentation-ийн 12 хэсэгтэй бүтэц
C4	System Context, Container, Component, Code гэсэн zoom түвшний загвар
Container	Тусдаа ажиллах эсвэл deploy хийх application/data store
Component	Container доторх тодорхой үүрэгтэй нэгж
Dynamic view	Нэг feature ажиллах үеийн элементүүдийн дараалал
ADR	Нэг архитектурын шийдвэрийн context, choice, consequence бүртгэл
RLS	PostgreSQL Row Level Security
Layered monolith	Нэг deployable API дотор хариуцлагаар тусгаарласан давхаргууд

Эх сурвалж

- arc42 template v9 download
- arc42 §3 — Context and Scope
- arc42 §5 — Building Block View
- arc42 §6 — Runtime View
- C4 model — System Context
- C4 model — Dynamic diagram
- Mermaid C4 syntax
- ADR templates

Architecture Traceability — M4 v0.1 draft

Энэ хүснэгт нь Seminar 3-ын 20 мөртэй traceability matrix-ийн ID-г өөрчлөлгүй архитектурын element, arc42 section, C4 view болон ADR-тай холбоно. Энэ нь verification execution-ийн шинэ нотолгоо биш.

ID	Architecture responsibility	arc42	C4 view	ADR	Architecture status
FR-01	Inquiry Controller → Service → Repository	§5, §6.1	C4-02, C4-03, C4-D01	003, 005, 007	Implemented path; test planned
FR-02	optionalAuth, session-derived customer ID	§5.2, §6.1, §8	C4-03, C4-D01	003, 005, 007	Implemented; test planned
FR-03	Shared Zod schema and validation hook	§5.2, §8	C4-03, C4-D01	003, 007	Implemented; test planned
FR-04	Inquiry response and Web success state	§5.1, §6.1	C4-02, C4-D01	003, 007	Implemented; test planned
FR-05	Fastify route rate limit	§5.2, §6.1, §8	C4-03, C4-D01	003, 007	Implemented; test planned
FR-06	Authenticated own-inquiry query and RLS	§5.2, §6.1, §8	C4-03, C4-D01	005, 007	Implemented; test planned
FR-07	Admin inbox controller/repository	§5.1, §6.3	C4-02, C4-03, C4-D03	003, 005, 007	Implemented; test planned
FR-08	Admin query validation and filtering	§5.2, §6.3	C4-03, C4-D03	003, 007	Implemented; test planned
FR-09	Status service and audit repository	§5.2, §6.3, §8	C4-03, C4-D03	005, 007	Implemented; test planned
FR-10	Web route guard and API requireAuth	§5.1, §6.2, §8	C4-02, C4-03, C4-D02	003, 005, 007	Implemented; test planned
FR-11	Published-product rule in cart service	§5.2, §6.2	C4-03, C4-D02	005, 007	Implemented; test planned
FR-12	Service/repository plus unique DB pair	§5.2, §6.2	C4-03, C4-D02	005, 007	Implemented; test planned
FR-13	Customer-scoped cart list and Web grid	§5.1, §6.2	C4-02, C4-03, C4-D02	003, 005, 007	Implemented; test planned
FR-14	Idempotent remove service/repository	§5.2, §6.2	C4-03, C4-D02	005, 007	Implemented; test planned
FR-15	Web intro config and static fallback	§5.1, §8, §10	C4-02	Existing ADR-006	Partial; test planned
NFR-01	JWT, RBAC, ownership, RLS defense-in-depth	§3, §5, §6, §8, §10	C4-01...03, C4-D01...03	003, 005, 007	Partial inspection
NFR-02	Reduced-motion and static Web path	§5.1, §8, §10	C4-02	Existing ADR-006	Implemented; test planned
NFR-03	Local DB integration and negative CI gate	§7, §10, §11	C4-02	Existing ADR-010/011	Gap; planned W9
NFR-04	SSR/Web, Fastify API and indexed data path	§4, §5, §10	C4-02, C4-03	003, 005, 007	Defined; not measured
NFR-05	Inquiry service idempotency boundary	§5.2, §6.1, §10, §11	C4-03, C4-D01	005, 007	Planned; not implemented

Coverage summary

- Requirement rows: **20 / 20**.
- Functional building-block coverage: **15/15 = 100%**; required $\geq 80\%$ = 12/15.
- Orphan FR: **0**. NFR-03 ба NFR-05 implementation gap-ийг W5-д үргэлжлүүлнэ.
- Static views: C4-01, C4-02, C4-03.
- Runtime views: C4-D01, C4-D02, C4-D03.
- Main MADRs: ADR-003 (Tech Stack), ADR-005 (Persistence), M4-IF-01 (Interface). ADR-007 нь supporting decision.
- implemented нь code path байгааг, verified нь ажиллуулсан нотолгоог илэрхийлнэ; энэ хүснэгт шинэ requirement-ийг verified гэж зарлаагүй.

ADR-003 — Fastify-г API framework болгон сонгох

- **Status:** Accepted
- **Date:** 2026-06; M4 expanded 2026-09-28
- **Decision owner:** Тэнгис
- **Related requirements:** FR-01...14, NFR-03, NFR-04
- **Related views:** C4-02, C4-03, C4-D01...D03

Context

Nogoolin-д web, admin, mobile гурвыг үйлчлэх TypeScript REST API хэрэгтэй. Solo developer учраас framework нь бага boilerplate-тай, schema validation, security hook, plugin encapsulation болон integration test-д тохиромжтой байх шаардлагатай.

Decision Drivers

Нэг хөгжүүлэгчийн ажиллагаа, шалгаж болох interface, өгөгдөл хамгаалалт болон requirements coverage.

Considered options

Сонголт	Давуу тал	Сул тал
Fastify	TypeScript support, plugin/hook model, хурдан request path	Express-ээс жижиг ecosystem; plugin lifecycle сурах шаардлагатай
Express	Өргөн ecosystem, олон жишээ	Validation/security composition-г гараар их зохион байгуулна
Next.js route handlers only	Web-тэй нэг deploy	Mobile/admin API хил, repository/service structure бүдгэрнэ

Decision

Fastify + TypeScript-ийг port 3001 дээрх /api/v1/ REST API framework болгоно. Helmet, CORS, rate-limit, auth, validation-ийг plugin/hook-д; HTTP mapping-ийг controller-д; business rule-ийг service-д; data access-ийг repository-д байрлуулна.

Consequences

- Web, admin, mobile нэг тогтвортой API contract ашиглана.
- Security болон validation route handler бүрт давтагдахгүй.
- Plugin order, encapsulation болон error mapping-ийг test-ээр хамгаалах шаардлагатай.
- Phase 0 дахь Express нэршил хуучирсан; шинэ architecture view Fastify-г ашиглана.

Persona pain point ба confirmation

W1 persona-ийн **P3: local ба pipeline-ийн ялгааг оношлох**; **P-NG-03** хэрэгцээтэй холбов. Энэ нь RAG кейсээс Nogoolin руу шилжүүлсэн тайлбарласан холбоо; уг алдаа Nogoolin-д болсон гэж үзээгүй. W2 pivot шилжилтийг тайлбарлана.

Confirmation: decision log болон одоогийн code structure-тай static check хийсэн; шинэ runtime test энэ ажлаар ажиллуулаагүй.

ADR-005 — Supabase-г data/auth/storage platform болгон сонгох

- **Status:** Accepted
- **Date:** 2026-07 (Phase 0); M4 expanded 2026-09-28
- **Decision owner:** Тэнгис
- **Related requirements:** FR-01...14, NFR-01, NFR-05
- **Related views:** C4-01, C4-02, C4-03, C4-D01...D03

Context

Nogoolin-д relational product/inquiry/cart өгөгдөл, user authentication, media storage болон row-level authorization хэрэгтэй. Solo developer тусдаа database, auth server, object storage ажиллуулахад operational ачаалал өндөр.

Decision Drivers

Нэг хөгжүүлэгчийн ажиллагаа, шалгаж болох interface, өгөгдөл хамгаалалт болон requirements coverage.

Considered options

Сонголт	Давуу тал	Сул тал
Supabase	PostgreSQL, Auth, Storage, RLS нэг platform; local CLI stack	Platform-specific client/API; cloud dependency
Firebase	Managed auth/data, mobile ecosystem	Relational query болон SQL/RLS загварт тохиромж бага
Self-hosted PostgreSQL + auth/storage	Бүрэн хяналт	Setup, patch, backup, auth, storage ажиллагаа их

Decision

Supabase PostgreSQL, Auth, Storage-г ашиглана. Local development ба security test-ийг Supabase CLI stack дээр хийнэ; cloud project Phase 6 хүртэл deferred. API repository interface нь Supabase-specific query-г service-ээс тусгаарлана.

Consequences

- NFR-01-д JWT, ownership болон RLS-ийг хамтад нь хэрэгжүүлэх боломжтой.
- Migration append-only байх ба local reset дээр дахин ажиллах ёстой.
- `service_role` key зөвхөн server environment-д байна.
- Provider солиход repository implementation болон auth integration өөрчлөгдөнө; business service-ийг аль болох хэвээр үлдээнэ.

Persona pain point ба confirmation

W1 persona-ийн **P1: session алдагдах; P-NG-01, мөн P2: schema/producer contract нийцэл** хэрэгцээтэй холбов. Энэ нь RAG кейсээс Nogoolin руу шилжүүлсэн тайлбарласан холбоо; уг алдаа Nogoolin-д болсон гэж үзээгүй. W2 pivot шилжилтийг тайлбарлана.

Confirmation: decision log болон одоогийн code structure-тай static check хийсэн; шинэ runtime test энэ ажлаар ажиллуулаагүй.

M4-IF-01 — REST interface ба shared validation contract

- **Status:** Accepted — existing implementation documented
- **Date:** 2026-09-28
- **Decision owner:** Тэнгис
- **Category:** Interface; MADR course record
- **Requirements:** FR-01...14, NFR-01, NFR-03
- **Views:** C4-02, C4-03, C4-D01...03

Context

Web, admin, mobile нэг API ашиглана. Field, HTTP status болон auth boundary зөрвөл client зөв request илгээсэн ч өөр орчинд буруу үр дүн авна. W1-ийн P2 schema/producer нийцэл, P3 local/pipeline ялгаа-г шинэ төсөлд contract drift-ийн эрсдэлтэй холбов. W1 vector dimension нь Nogoolin-ийн өгөгдлийн талбар биш.

Decision Drivers

Client бүрт ойлгомжтой HTTP interface, reusable TypeScript schema, testable auth/status boundary, нэг хөгжүүлэгчид бага tooling хэрэгтэй.

Considered Options

1. Versioned REST JSON + shared Zod schema.
2. GraphQL schema/server нэмж client query composition хийх.
3. Client бүр тусдаа request/validation model хадгалах.

Decision

Одоогийн /api/v1/ REST JSON interface болон shared Zod package-г баримтжуулна. Inquiry POST 201, invalid input 400, guest auth scope 401, non-admin 403, unknown product 404, rate limit 429 байна. Wishlist /cart нэртэй боловч checkout биш. HTTP API нь runtime interface; Zod package нь library тул C4 Container болгон зурахгүй.

Consequences

- Web/API contract нэг schema-тай, алдааны төлөв тодорхой болно.
- Schema шинэчлэхэд consumer bundler ба test-ийг хамт шалгана.
- Mobile одоогоор зарим type-only import хэрэглэж байгаа; runtime validation parity-г бүрэн болсон гэж зарлахгүй.
- Legacy OpenAPI-г W5-д одоогийн inquiry/cart contract-тай нийцүүлэх шаардлагатай.

Confirmation

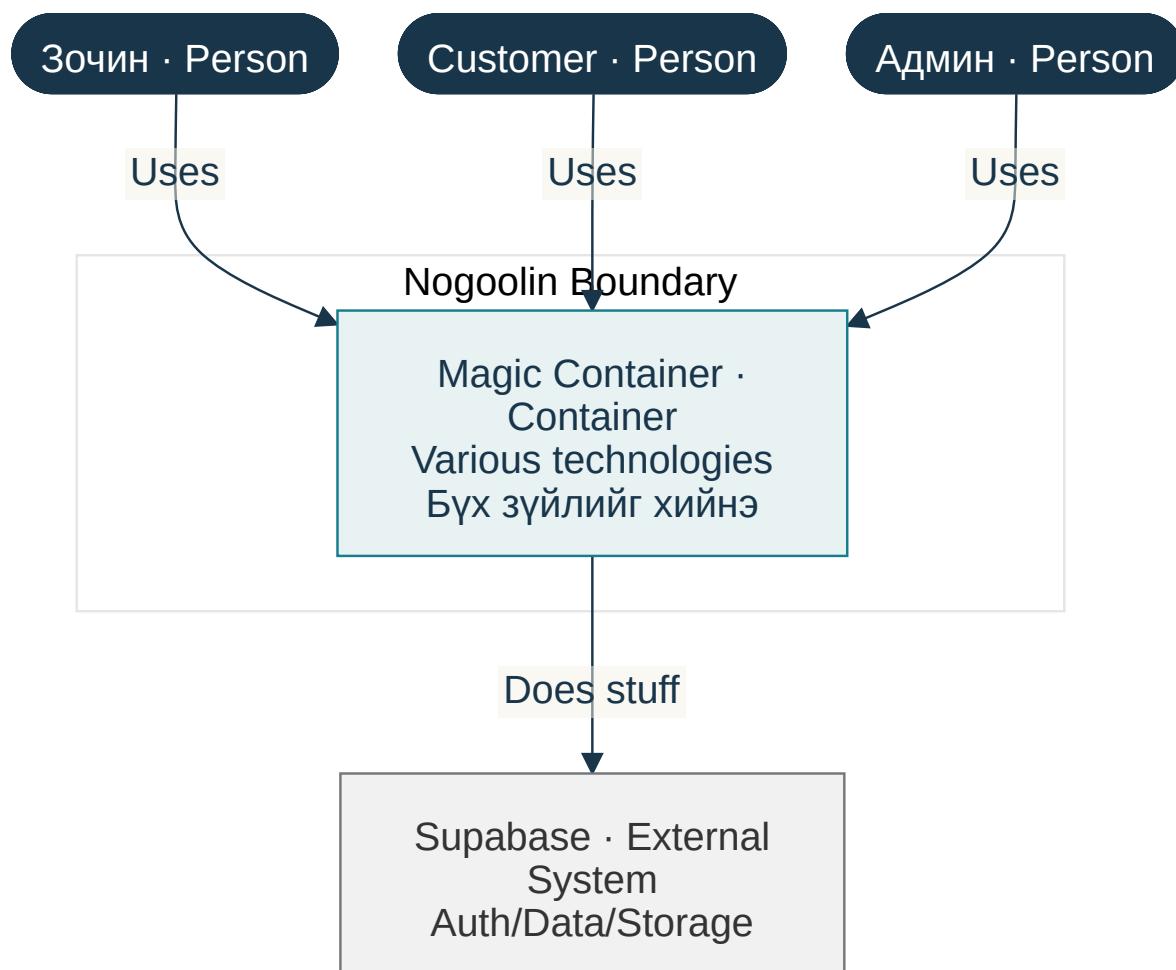
Одоогийн controllers, shared schemas, web API client-ийг статик байдлаар тулгав. Энэ record шинэ product decision, шинэ endpoint эсвэл runtime test үүсгэхгүй.

UE-4 — Container зураглалын Before/After засвар

Аргачлал

Bhatti Ch.6-ийн гурван алхмыг хэрэглэв: эхлээд элемент, хилийн ноорог гаргах; уншигч хаанаас эхлэхийг тодруулах; box/arrow бүрийг утгатай label-тай болгох. Handout нь х.112/113/116 гэж заасан боловч локал номын хэвлэмэл хуудас дээр эдгээр гурван дэд гарчиг х.116-д хамт байна. Энд цаасан дээр зурсан эсвэл хүнээр review хийлгэсэн нотолгоо зохиогоогүй; editable Mermaid эхийг ноорог болгон ашиглав.

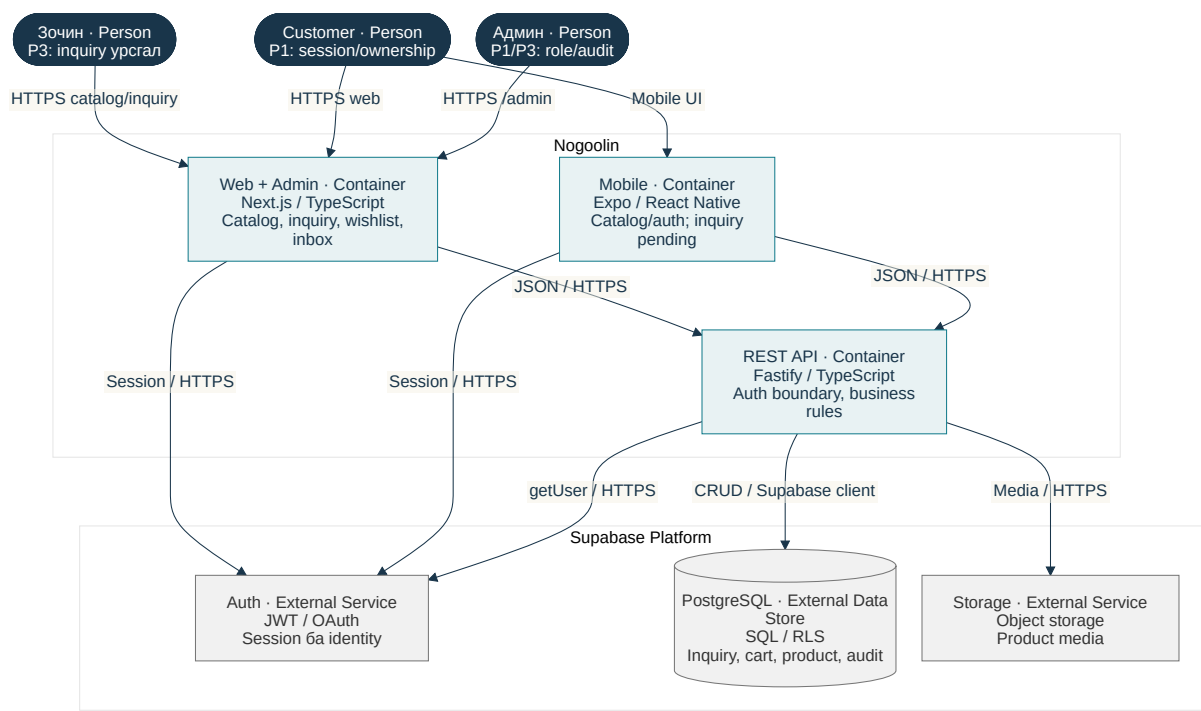
Before — зориуд оруулсан anti-pattern



Зураг 7: UE-4 Before — Magic Container

“Magic Container” нь web, mobile, API-ийн ялгаа, технологи, хариуцлагыг нууж байна. “Does stuff” arrow нь ямар мэдээлэл дамжуулж байгааг хэлэхгүй. Энэ нь зөвхөн UE-4 сургалтын алдаатай зураг; ажиллаж буй system design гэж үзэхгүй.

After — нэр, технологи, хариуцлага тодорхой болсон



Зураг 8: UE-4 After — Nogoolin Container View

Chinchilla Ch.2 х.22–23-ын architecture reference нь харилцан хамааралтай хэсгүүдийг тайлбарлах зорилготой. After зурагт Web/Admin, Mobile, REST API-г тусдаа deployable unit болгон задалж, Supabase services-ийг хөрш системээр ялгав. Actor, request, authentication болон persistence замын label тодорхой болсон. Shared schema нь library учраас container биш; §5.2 component view-д reference хийнэ.

Өмнөх зөрүү	Засвар	Үр дүн
Нэг “Magic” box	Web, Mobile, API болгож салгасан	Deployable хариуцлага харагдана
“Various technologies”	Next.js, Expo, Fastify	Stack тодорхой
“Does stuff”	JSON API, session, query/media label	Data flow ойлгомжтой
Бүх боломж бэлэн мэт	Mobile inquiry/wishlist incomplete	Бодит capability-г ялгасан

UE4-ADR-01 — Magic Container зураглалыг засах

Status: Accepted for exercise · **Date:** 2026-09-28 · **Owner:** Тэнгис

Context

Before зураг нэг “Magic Container”-д бүх frontend/backend хариуцлагыг багтаасан. Хөгжүүлэгч алдаа гарвал аль deployable unit-ийг шалгахаа мэдэхгүй. Энэ нь W1-ийн P3 local/pipeline ялгааг оношлох хэрэгцээтэй холбоотой.

Decision Drivers

Зураг унших эхлэл, deployable boundary, name/technology/responsibility болон data flow-г тодорхой болгох. Bhatti Ch.6 х.116-ын label зарчим, Chinchilla Ch.2 х.22–23-ын architecture reference зорилгыг хэрэглэв.

Considered Options

1. Magic box-д урт тайлбар нэмэх.
2. Web/Admin, Mobile, REST API-ийг тусдаа container болгон задалж хөрш platform services-ийг ялгах.

Decision

Хоёрдугаар сонголтыг сонгов. After зураг нь гурван Nogoolin application container-тай; Supabase platform нь Auth, PostgreSQL, Storage хөрш services-ээр харагдана. Shared Zod schema-г library гэж тайлбарлаж, deployable container болгож дүрслэхгүй. Actor болон arrow бүр утгатай label-тай байна.

Consequences

Уншигч Web → API → Data урсгал болон session замыг ялгана. Mobile-ийн дутуу capability-г ил тод харуулна. Зураг засах нь product кодын refactoring эсвэл runtime validation биш; deployment boundary-г өөрчлөөгүй.

Confirmation

Before/After Mermaid эх, SVG болон §5 building block хүснэгтийг тулгав. Nogoolin applications $3 \leq 8$. FR mapping 15/15 бөгөөд NFR-03/05 гар-ийг W5-д үлдээв.

Seminar 4 reflection

1. Bhatti-ийн ямар ойлголт миний дадлыг өөрчилсөн бэ?

Bhatti Ch.6 х.116-ын “Use labels” зарчим хамгийн их нөлөөлөв. Би өмнө нь нэртэй хайрцаг ба сум байхад архитектур ойлгомжтой гэж үздэг байсан. UE-4-ийн Magic Container дээр нэр, технологи, хариуцлага болон сумны data flow байхгүй үед зураг мэдээлэл өгдөггүйг харлаа. After хувилбарт “Uses”, “Does stuff”-ийг JSON request, session, persistence гэсэн бодит харилцаагаар сольж, уншигчийн эхлэх actor-ийг тодорхой болгов. Номын х.117 SVG зөвлөмжийн дагуу зургаа scalable vector хэлбэрээр хадгалав.

2. Chinchilla-ийн ямар ойлголтыг W16-аас хойш ашиглах вэ?

Chinchilla Ch.4 х.47–51-ын navigation ба hierarchy зарчмыг үргэлжлүүлнэ. Architecture-ийг нэг урт тайлбарт нуухын оронд arc42 §3-аас §5 руу, requirement-ээс building block, ADR руу холбоосоор шилжих боломжтой болгов. Ch.2 х.22–23-ын дагуу architecture reference нь хэсгүүдийн харилцаа, сонгосон шийдлийн үндэслэлийг тайлбарлах ёстой; эхлэх tutorial-ийг орлохгүй. Дараагийн төсөлд мөн diagram, decision, requirement холбоосыг хамт хадгална.

3. Ном ба бодит ажиллагааны хамгийн том зөрүү хаана байна вэ?

Ном зураглалаа уншигчаар шалгах, label-ийг ойлгодог эсэхийг туршихыг зөвлөдөг. Одоогоор би зураг, код, requirement-ээ өөрөө тулгасан; гаднын reviewer-ийн санал байхгүй. Мөн 100% FR mapping нь код ажиллаж, тест өнгөрсөн гэсэн баталгаа биш. NFR-03 CI gate, NFR-05 idempotency gap хэвээр. Иймээс M4-д coverage ба runtime evidence-ийг ялгаж, W5-д interface drift болон эдгээр gap-ийг үргэлжлүүлэхээр тэмдэглэв.

Standup ба retrospective — өөрийн тэмдэглэл

Өнөөдөр §1/3/5-ыг зааварт нийцүүлж, зургаа Mermaid эхтэй болголоо. Үндсэн гурван ADR-ийн score тодорхой; нэмэлт тодруулга нь W1-ийн ганц persona-ийг гурван бизнес role-той холбосон mapping-ийг багш хэрхэн үнэлэх тухай байна. Хамгийн их тус болсон хэсэг нь §5: хариуцлага ба FR mapping нэг дор харагдана. Дараагийн sprint-д ADR-ийн confirmation болон interface drift шалгалтыг илүү тодорхой болгоно. Энэ нь багийн хурал болсон тухай протокол биш.